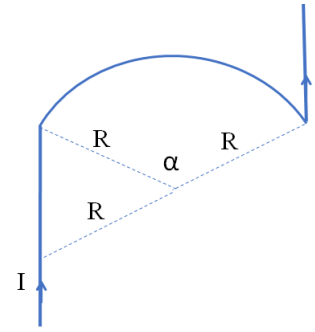
CHƯƠNG 30: NGUỒN CỦA TỪ TRƯỜNG

BÀI TẬP MẪU

1. Dây điện thẳng dài vô hạn hai đầu có cường độ I = 5 A đặt trong không khí, được uốn như hình vẽ. Trong đó cung tròn có góc ở tâm α = 140° và bán kính R = 20 cm. Xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp do dòng điện I tạo ra tại điểm O.

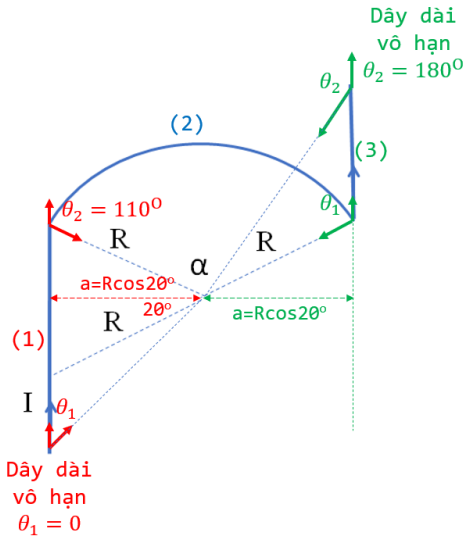


Giải

Chia dòng điện thành 3 đoạn 1,2,3 như hình vẽ. Từ trường tại O là tổng hợp của 3 vec-tơ:

$$\overrightarrow{B_O} = \overrightarrow{B_1} + \overrightarrow{B_2} + \overrightarrow{B_3}$$

Áp dụng quy tắc nắm tay phải và công thức tính B của dòng điện thẳng và cung tròn ta xác định được chiều và độ lớn từng vec-tơ thành phần như sau:



$$\overrightarrow{B_1} \rightarrow \begin{cases} \textit{Chiều hướng } \boldsymbol{v}\text{à}\boldsymbol{o} \textit{ mặt phẳng giấy} \\ B_1 = \dfrac{\mu_o I}{4\pi.R\cos 20^o}(\cos 0 - \cos 110^o) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{B_2} \rightarrow \begin{cases} \textit{Chiều hướng } \boldsymbol{v}\text{à}\boldsymbol{o} \textit{ mặt phẳng giấy} \\ B_2 = \dfrac{\mu_o I}{4\pi.R}\pi\dfrac{140}{180} \end{cases}$$

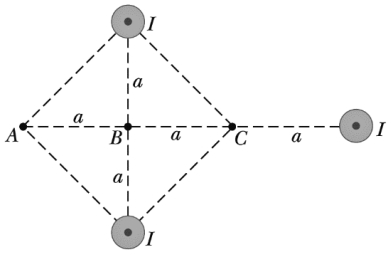
$$\overrightarrow{B_3} \rightarrow \begin{cases} \textit{Chiều hướng } \boldsymbol{ra} \textit{ mặt phẳng giấy} \\ B_3 = \dfrac{\mu_o I}{4\pi.R\cos 20^o}(\cos 110^o - \cos 180^o) \end{cases}$$

Ta có: $B_3 - B_1 - B_2 = -\frac{\mu_o I}{4R}.\frac{7}{9} < 0$ suy ra $\overrightarrow{B_O}$ cùng chiều $\overrightarrow{B_1}$

Kết luận: $\overrightarrow{B_O}$ có phương vuông góc với mặt phẳng giấy, chiều hướng vào và độ lớn:

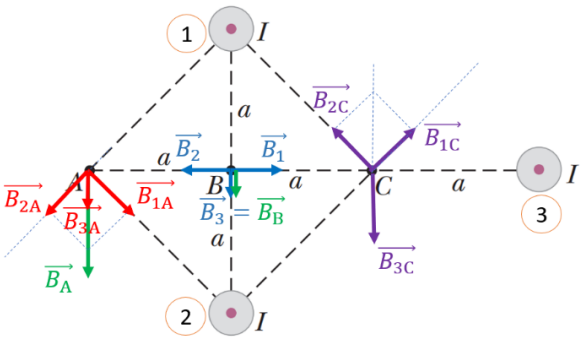
$$B_O = \frac{\mu_o I}{4R}.\frac{7}{9} = \frac{4\pi.10^{-7}}{4.0,2}.\frac{7}{9} = 12,2.10^{-7}\,T$$

2. Ba dây dẫn thẳng, dài vô hạn, song song với nhau, mỗi dây mang dòng điện I = 3A đặt trong không khí như hình vẽ. Trên hình vẽ biểu diễn mặt cắt của các dây dẫn, với chiều dòng điện hướng ra. Biết a = 2 cm. Xác định phương, chiều, độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại các điểm A, B và C?



Giải

Ta xác định được từ trường do các dòng điện 1, 2, 3 gây ra tại các điểm A, B, C như hình vẽ.



- **Vec tơ cảm ứng từ $\overrightarrow{B_A}$ tại A là sự tổng hợp của ba vectơ:**

$$\overrightarrow{B_A} = \overrightarrow{B_{1A}} + \overrightarrow{B_{2A}} + \overrightarrow{B_{3A}}$$

Trong đó: $B_{1A} = B_{2A} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a\sqrt{2}}$ và $B_{3A} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(3a)}$

Do đối xứng nên tổng $(\overrightarrow{B_{1A}}+\overrightarrow{B_{2A}})$ hướng cùng chiều với $\overrightarrow{B_{3A}}$. Kết quả là $\overrightarrow{B_A}$ hướng thẳng xuống và có độ lớn:

$$B_A=\sqrt{2}\cdot B_{2A}+B_{3A}=\sqrt{2}\cdot\frac{\mu_0 I}{2\pi a\sqrt{2}}+\frac{\mu_0 I}{2\pi(3a)}=\frac{2\mu_0 I}{3\pi a}=\frac{2\cdot 4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 3}{3\pi\cdot 0{,}02}=4\cdot 10^{-5}(T)$$

- **Vectơ cảm ứng từ $\overrightarrow{B_B}$ tại B là sự tổng hợp của ba vec tơ:**

$$\overrightarrow{B_B}=\overrightarrow{B_{1B}}+\overrightarrow{B_{2B}}+\overrightarrow{B_{3B}}$$

Do đối xứng nên tổng $\overrightarrow{B_{1B}}+\overrightarrow{B_{2B}}=0$. Kết quả là $\overrightarrow{B_B}$ chỉ có thành phần $\overrightarrow{B_{3B}}$ hướng thẳng xuống và có độ lớn:

$$B_B=B_{3B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi(2a)}=\frac{4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 3}{2\pi\cdot(2\cdot 0{,}02)}=1{,}5\cdot 10^{-5}(T)$$

- **Vectơ cảm ứng từ $\overrightarrow{B_C}$ tại C là sự tổng hợp của ba vec tơ:**

$$\overrightarrow{B_C}=\overrightarrow{B_{1C}}+\overrightarrow{B_{2C}}+\overrightarrow{B_{3C}}$$

Trong đó:

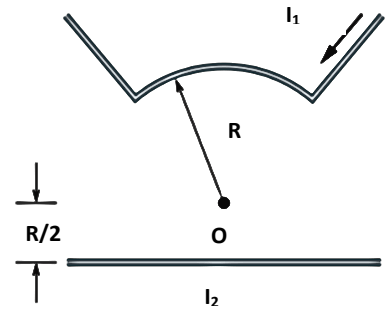
$$B_{1C}=B_{2C}=\frac{\mu_0 I}{2\pi a\sqrt{2}}\quad và\ B_{3C}=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

Do đối xứng nên tổng $(\overrightarrow{B_{1C}}+\overrightarrow{B_{2C}})$ hướng thẳng lên trên, ngược chiều với $\overrightarrow{B_{3C}}$, với độ lớn:

$$\left|\overrightarrow{B_{1C}}+\overrightarrow{B_{2C}}\right|=\sqrt{2}\cdot B_{1C}=\sqrt{2}\cdot\frac{\mu_0 I}{2\pi a\sqrt{2}}=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}=B_{3C}$$

Như vậy cảm ứng từ tại C bằng 0.

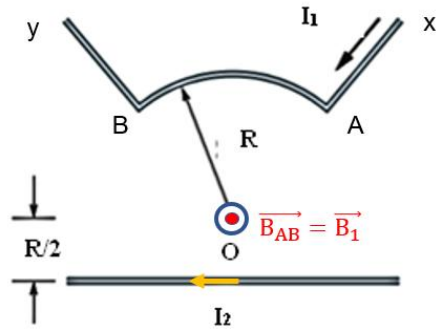
3. Cho dòng điện thứ nhất I_1 chạy trong cung tròn tâm O bán kính R có góc ở tâm là 60° như hình bên. Dòng điện thứ hai I_2 chạy qua sợi dây dẫn thẳng dài vô hạn có khoảng cách đến tâm O là R/2 như hình vẽ. Xác định chiều và độ lớn của dòng I_2 để cảm ứng từ tổng hợp ở O có độ lớn bằng 0. Biết rằng I_1 = 10 A, R = 50 cm.



Giải

- Xét dòng điện I_1: chia dòng I_1 thành 3 đoạn như hình vẽ. Từ trường gây ra bởi dòng I_1 tại O:

$$\overrightarrow{B_1}=\overrightarrow{B_{xA}}+\overrightarrow{B_{AB}}+\overrightarrow{B_{By}}$$



Ta có: $\overrightarrow{B_{xA}}=\overrightarrow{B_{By}}=0$ vì điểm tính từ trường nằm trên phương của các dây xA và By.

Suy ra: $\overrightarrow{B_1}=\overrightarrow{B_{AB}}$ có phương vuông góc mặt phẳng giấy, chiều hướng ra, và có độ lớn:

$$B_1=\frac{\mu_o I_1}{4\pi R}.\theta=\frac{4\pi.10^{-7}.10}{4\pi.0{,}5}.\frac{\pi}{3}=\mathbf{2{,}1.10^{-6}}(\boldsymbol{T})$$

- Xét dòng I_2: Từ trường do dòng I_2 gây ra tại O có độ lớn.

$$B_2 = \frac{\mu_o I_2}{2\pi.{}^{R}/_{2}} = \frac{4\pi.10^{-7} I_2}{\pi.0{,}5} = \mathbf{8.10^{-7} I_2}(\boldsymbol{T})$$

- Từ trường tổng hợp tại O:

$$\overrightarrow{B_O} = \overrightarrow{B_1} + \overrightarrow{B_2}$$

Ta có $\overrightarrow{B_O} = 0$ khi và chỉ khi $B_1 = B_2$ và $\overrightarrow{B_1} \uparrow\downarrow \overrightarrow{B_2}$

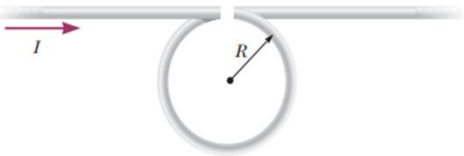
Như vậy $\overrightarrow{B_2}$ có chiều hướng vào. Từ quy tắc bàn tay phải suy ra I_2 có chiều từ phải sang trái.

$$B_1 = B_2 \leftrightarrow 2{,}1.10^{-6} = 8.10^{-7} I_2 \rightarrow I_2 = 2{,}6\ A$$

Vậy $\boldsymbol{I_2}$ **có chiều từ phải sang trái và có độ lớn 2,6 A.**

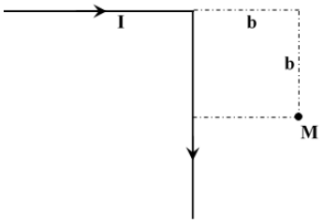
BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Một dây dẫn bao gồm một vòng tròn bán kính R = 15 cm và hai phần thẳng, dài vô hạn như trong hình 8. Dây nằm trong mặt phẳng của tờ giấy và mang dòng I = 1 A. Tìm vec-tơ cảm ứng từ ở tâm của vòng dây.



ĐS: 2,86 μT hướng ra.

2. Một sợi dây điện thẳng dài vô hạn có cường độ I = 1,5A được uốn lại thành một góc vuông như hình vẽ bên. Xác định véc-tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ tại điểm M cách cả hai đoạn dây một khoảng b = 15cm

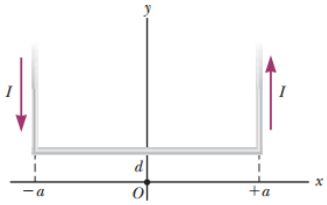


ĐS: 1,44.10^{-6} T, hướng ra

3. Một dây dẫn đặt trên mặt phẳng giấy mang dòng I được uốn thành hình tam giác đều cạnh bên L. Dòng điện chạy trong dây theo chiều thuận chiều kim đồng hồ. (a) Tìm độ lớn và hướng của cảm ứng từ tại tâm của tam giác. (b) Tại một điểm nằm giữa tâm và bất kỳ đỉnh nào, trường mạnh hơn hay yếu hơn ở tâm? Giải thích.

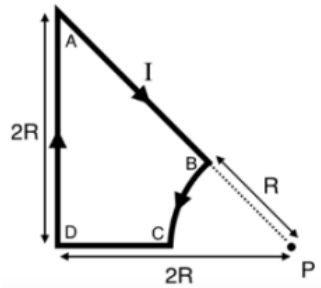
ĐS: (a) $\frac{4,5\mu_o I}{\pi L}$, hướng vào; (b) mạnh hơn.

4. Cho dây dẫn dài vô hạn được uốn như hình vẽ. Dây dẫn mang dòng điện I có chiều như trên hình. Xác định cảm ứng từ do dây gây ra tại O theo I, a, d.

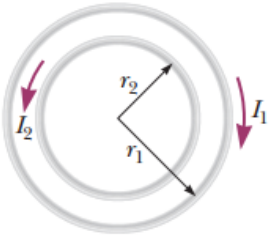


ĐS: $\frac{\mu_o I}{2\pi a d}\left(\sqrt{a^2+d^2}-d\right)$, hướng vào

5. Một khung dây dẫn được uốn như hình vẽ, ADP là tam giác vuông cân, CB là cung tròn tâm P có bán kính R = 25 cm. Dòng điện qua khung có độ lớn I = 2,5 A và có chiều như hình vẽ. Xác định vectơ cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại P. Biết khung dây được đặt trong không khí.



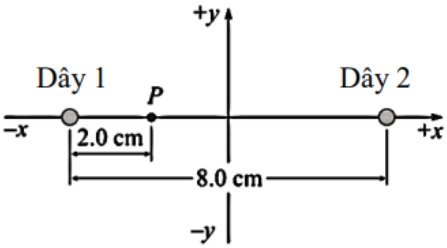
ĐS: 4,32.10^{-7} T, hướng ra.



6. Hai dây dẫn tròn đồng tâm, cùng nằm trên một mặt phẳng mang dòng điện I_1 = 5 A, và I_2 = 3 A ngược chiều nhau như trên hình 16. Cho r_1 = 12 cm. (a) Hãy xác định vec-tơ cảm ứng từ tổng hợp tại tâm của hai vòng dây nếu r_2 = 9 cm. (b) Giá trị r_2 bằng bao nhiêu để cảm ứng từ tổng hợp tại tâm của vòng dây bằng 0?

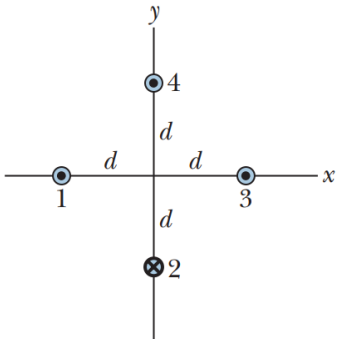
ĐS: (a) 5,24 μT, hướng vào; (b) 7,2 cm

7. Hai sợi dây dẫn dài vô hạn đặt cách nhau 8 cm như hình vẽ. Hai dây dẫn mang cùng dòng điện nhưng ngược chiều và cùng vuông góc với mặt phẳng giấy. Từ trường tổng hợp tại điểm P cách dây 1 là 2 cm có độ lớn 10^{-5} T, hướng theo chiều âm trục y. (a) Xác định độ lớn và chiều của dòng điện chạy trong dây 1. (b) Với dòng điện và chiều xác định ở câu a, xác định $\vec{B}$ tại điểm có tọa độ (-5 cm,0).



ĐS: 0,75 A, hướng vào; 1,33.10^{-6} T hướng lên.

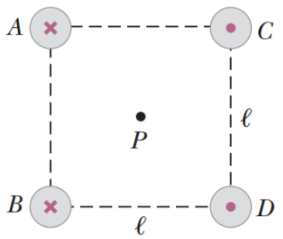
8. Bốn dòng điện cùng độ lớn, song song, vuông góc mặt giấy, có chiều như hình vẽ. Cho biết d = 25 cm và từ trường tổng hợp tại gốc tọa độ có độ lớn $4\,\mu T$. Hãy xác định (a) Phương, chiều của vec-tơ từ trường tổng hợp tại gốc tọa độ và độ lớn dòng điện I; (b) Vec-tơ lực từ tổng hợp do các dòng điện 1, 3, 4 tác dụng lên dòng điện 2. Biết chiều dài mỗi dòng điện là 5 m.



ĐS: Cùng phương, chiều dương Ox; 2,5 A; 3,75.10^{-5}N.

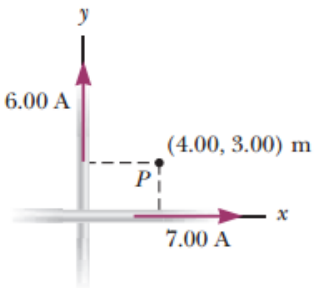
9. Cho bốn dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện I = 10 A đặt như hình vẽ, với l = 50 cm. (a) Xác định phương, chiều và độ lớn của từ trường tại điểm P. (b) Xác định phương, chiều (vẽ hình) và độ lớn của lực từ giữa hai dòng điện A và D nếu chiều dài mỗi dây lẫn là 3 m.

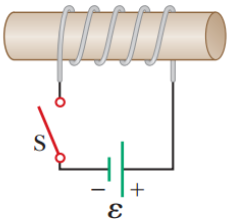
ĐS: 1,6.10^{-5} T, phương thẳng đứng hướng xuống; 8,49.10^{-5} N.



10. Một dây mang dòng điện 7 A dọc theo trục x và một dây khác mang dòng điện 6 A dọc theo trục y, như trong hình vẽ. Xác định vec-tơ cảm ứng từ tại điểm (a) P (4 m, 3 m, 0) và Q (0, 0, 2 m). Vẽ hình minh họa.

ĐS: 0,167 μT, hướng ra.

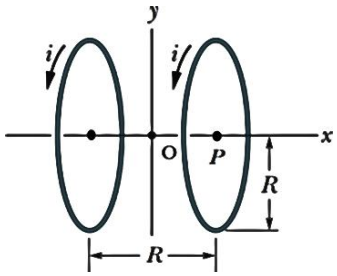




11. Một nam châm điện như hình vẽ. Khi đóng khóa S, từ trường trong lòng ống dây đo được có giá trị 5 mT. Biết cuộn dây gồm 500 vòng, chiều dài 20 cm. Xác định các cực của nam châm.

ĐS: 1,59 A.

12. Cho hai dây dẫn tròn mang dòng điện i = 20 A, bán kính R = 25 cm, đặt song song, cách nhau một đoạn R và có chiều như hình vẽ. Hãy xác định vec-tơ từ trường tổng hợp tại:

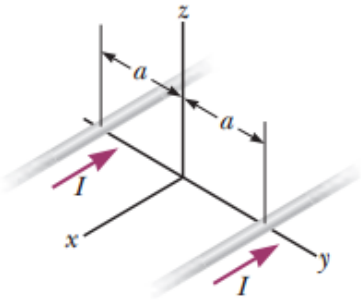


a. Điểm O (trung điểm của đoạn nối hai tâm dòng điện tròn).

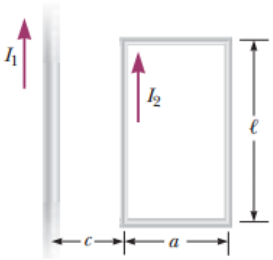
b. Tâm P của dòng điện bên phải.

ĐS: 7,19.10^{-5} T cùng phương, chiều dương Ox; 1,21.10^{-4} T, cùng phương, chiều dương Ox.

13. Hai dây dẫn mang đều mang dòng điện I = 8 A, cùng phương, ngược chiều Ox như hình vẽ. Hai dây đặt cách nhau một đoạn 2a = 6 cm. Xác định vec-tơ cảm ứng từ tại điểm có tọa độ (a) (0,0,0) và (b) (0, 0, z). (c) Tại điểm nào chiều dương trục z nào thì từ trường đạt giá trị cực đại. (d) Xác định giá trị cực đại đó.



ĐS: (a) 0; (b) $\frac{32.10^{-7}z}{9.10^{-4}+z^2}.\hat{j}$ **; (c) 3 cm**

14. Một dây thẳng, dài có dòng điện I_1 = 5 A và dây nằm trong mặt phẳng của vòng hình chữ nhật, mang dòng I_2 = 10 A. Kích thước trong hình là c = 0,1 m, a = 0,15 m, và, l = 0,45 m. Tìm độ lớn và hướng của lực từ do dòng I_1 tác dụng lên vòng dây.

ĐS: 27 μN hướng từ phải sang trái.